

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

표는 세 기체 A₂, AB, B₂에 대한 자료이다. 원자 A, B의 원자량은 각각 a , b 이다.

기체	1 g에 들어 있는 분자 수(상댓값)
A ₂	4
AB	5
B ₂	3

같은 질량 속 분자 수는 분자량에 반비례한다. $\frac{a}{b}$ 를 구하시오.

[기본] 2 [4점]

다음은 실린더 (가), (나)에 대한 자료이다. 두 실린더는 같은 온도 · 압력이다.

- (가): 기체 CH₄ w g, 부피 V L
- (나): 기체 X₂O $2w$ g, 부피 $2V$ L

CH₄의 분자량은 16이다. 원자 X의 원자량을 구하시오. (O의 원자량은 16)

[기본] 3 [4점]

어떤 탄화수소 C _{x} H _{y} 2.9 g을 완전 연소시켰더니 CO₂ 8.8 g과 H₂O 4.5 g이 생성되었다. 이 화합물의 분자량이 58일 때 분자식을 구하시오. (원자량: H 1, C 12, O 16)

[심화] 4 [4점]

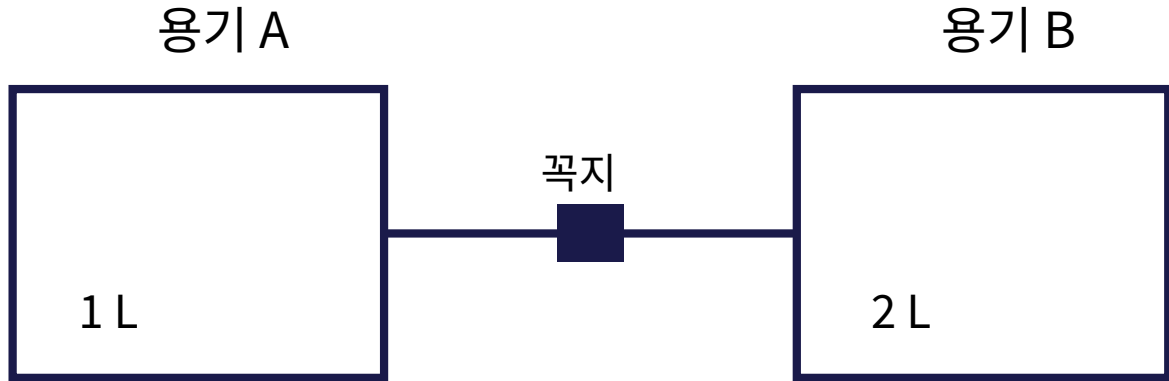
다음은 세 용기 (가), (나), (다)에 대한 자료이다. 세 용기는 모두 같은 온도 · 압력이며, 부피는 각각 표와 같다. 기체 X, Y, Z는 각각 XO₂, Y₂, ZH₄ 중 하나이다.

용기	기체	부피(L)	질량(g)
(가)	XO ₂	2	5.5
(나)	Y ₂	3	4.2
(다)	ZH ₄	1	0.8

원자 X, Y, Z의 원자량을 각각 구하시오. (원자량: H 1, O 16)

[심화] 5 [4점]

그림은 꼭지로 연결된 두 강철 용기에 각각 기체가 들어 있는 장치를 나타낸 것이다. 온도는 일정하다.



용기 A(부피 1 L)에는 CO_2 가, 용기 B(부피 2 L)에는 O_2 가 들어 있다. 꼭지를 열기 전 두 용기의 **기체 밀도가 서로 같았다**. 꼭지를 열어 두 기체를 완전히 섞은 후, 전체 기체의 평균 분자량(전체 질량 ÷ 전체 몰수)을 구하시오. (원자량: C 12, O 16)

[킬러] 6 [4점]

다음은 원소 A, B로 이루어진 두 기체 화합물 (가), (나)에 대한 자료이다. (가)와 (나)는 각각 A_pB_q 꼴이며, p, q 는 자연수이다. 두 기체는 같은 온도·압력에 있다.

	(가)	(나)
단위 부피당 질량(밀도, 상댓값)	11	15
분자 1개당 원자 수	3	5
화합물 1 g 속 A 원자 수 : B 원자 수	1 : 2	1 : 1

원자 A, B의 원자량을 각각 M_A, M_B 라 할 때 $\frac{M_A}{M_B}$ 를 구하고, (가)와 (나)의 분자식을 각각 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr